

專案工期說明

分三段。第一段現在就能用，第二段讓全院的人都能用，第三段可加可不加。

每一段都寫清楚加了什麼、舉一個例子、需要多久。

短期

一個人能用

裝在一台電腦上就能跑。基礎功能齊，前端沒有已知問題。

1 到 2 週 · 已完成

中期

全院的人都能用

多人同時用，權限分明，改了什麼查得到，資料長大了也不卡。

再加 8 到 11 週

長期

可加可不加

排班、多院舍，再加八項 AI 選配。您一項都不選，中期那一版照樣用得下去。

4 到 7.5 週 + AI 選配

工期口徑：一位開發全職投入，配合 Claude 輔助編碼，按工作日計，不含假期與貴司內部審批的等待時間。每項都給「緊湊」與「穩妥」兩個數，**這是估算區間，不是承諾日期。**

一台電腦裝好就能跑

下面這些不是計劃，是已經做完並且可以當場打開來點的。

單人開發 + CLAUDE

1-2 週

功 能	說 明	狀 態
登入與三種角色	職員、組長、管理員，同一個頁面看到的資料不一樣	● 已完成
住客主檔	名單、床號、資助類別、服務軌道、上次評估日期	● 已完成
Excel 批次匯入	格式不對的那幾列會告訴您第幾列為什麼沒進去，不是整批失敗	● 已完成
合規看板	資助目標達成率、180 天評估到期追蹤、做完但沒填表	● 已完成
操作留痕	誰、什麼時候、改前是什麼、改後是什麼	● 已完成
規範問答	問一句答一句，每句標註引自哪份文件的哪一節	● 已完成
本機部署	裝在一台電腦上就能跑，不需要伺服器，斷網也能演示	● 已完成
前端穩定性	三種角色乘九個頁面全部實測，沒有已知問題	● 已完成

這一版適合**一個人用**。給一位主管自己看資料、自己匯名單、自己查規範，完全夠用。
再往上走，問題不在功能多不多，而在**人多起來之後會出什麼事**。下面一頁一件。

帳號與權限

每個人一個帳號，各自只看得到自己該看的。

單人開發 + CLAUDE

1.5–2 週

● 沒有它

全院共用一個帳號密碼。陳姑娘打開系統，看得到三間院舍全部 92 位住客的健康資料和評估紀錄。

有人離職，密碼要全院一起改一次，改完還要通知每個人。

● 加上之後

陳姑娘登入，只看到自己負責的 12 位住客。黃組長看本院舍 30 位。吳主任看全部 92 位。

有人離職，停掉他一個帳號就行，其他人不受影響。

緊湊 1.5 週的做法：員工管理只做新增、修改、停用，不做批次匯入與組織架構。

操作留痕

誰在什麼時候改了什麼，一條都刪不掉。

單人開發 + CLAUDE

1-1.5 週

● 沒有它

社署來查，問「這份評估紀錄是誰在什麼時候改的」，答不出來。

紙本塗改還看得到痕跡。系統改過什麼一點痕跡都沒有，在監管和投訴面前反而比紙更弱。

● 加上之後

每一次修改都記著誰、什麼時候、原本是什麼、改成什麼。只能往上加，任何人都刪不掉。

頁面上顯示的是一句中文，不是一堆代碼，管理層和稽查直接能讀。

緊湊 1 週的做法：先覆蓋所有寫入點與基本篩選，匯出與保留策略放到後面。

資料長大了還要快

用三年之後的資料量壓一遍，把慢的地方提前找出來。

● 沒有它

合規看板上「做完但沒填表」這一頁，現在打開是 **0.19 秒**。三間院舍跑三年之後，同一頁要 **18.7 秒**。

同事會以為系統壞了，會按重新整理，會打電話給您。而這個問題在今天的演示裡根本看不出來。

● 加上之後

把資料放大到三年的量，一頁一頁測過去。上面那一頁找出來之後補一行設定，變成 **0.065 秒**。

寫那一行只要五秒鐘。花時間的是知道該寫哪一行，那只能靠一個一個量。

單人開發 + CLAUDE

1 週

這一週**不給區間**。上面的數字是實際跑了一遍縮小版量出來的，不是估的，給區間反而不誠實。

每日流程搬進系統

這是六項裡最花時間的一項，所以逐條列出來，您可以直接看要砍哪一條。

要做的東西	它在解決什麼	工作日
建立工作計劃	一次排出一週的節次，日曆上看得到誰在哪個時段帶哪位住客	4
接收與拒絕節次	治療師收到指派可以接受或拒絕，拒絕要填原因，主管看得到	2
服務表單填寫	欄位由範本決定。範本改版之後，舊紀錄仍按當時的版本顯示	4
審批與鎖定	提交、主管覆核、鎖定不可改。不合格可以退回重填	3
開工接更	上一更沒做完的事自動帶過來，接更的人逐條簽收	3
收工交更	把這一更做了什麼、有什麼異常整理成摘要，交給下一更	3
待跟進事項	跨更的待辦。誰負責、什麼時候到期、做完了沒有	2
通知	有人指派給你、有表單被退回、有事項快到期	2
聯調與返工	前線試用之後一定要改，這兩天是預留的	2
合計	穩妥值	25 天 ≈ 5 週

為什麼壓不到更短：這 5 週裡大約 3 週在寫程式，2 週在跟前線對齊和返工。表單要填哪些欄位、交更要交接什麼、誰批誰的表，這三件事我猜不出來，要問完再改。

壓到 3.5 週要砍三樣：通知（先用現有的 WhatsApp 群）、待跟進事項（併進交更摘要的自由文字）、表單範本編輯器（第一版只做一種服務紀錄表）。

單人開發 + CLAUDE

3.5–5 週

備份與復原

每天自動備份，並且真的演練一次還原。

單人開發 + CLAUDE
1–1.5 週

● 沒有它

伺服器硬碟壞掉，或者有人誤刪了一批紀錄，找不回來。

住客的照護紀錄、評估報告、事故報告，法規要求自離院起保存不少於七年。丟了沒有補救辦法。

● 加上之後

每天自動備份，異地存一份。更重要的是**真的演練一次還原**，確認備份能救得回來。

沒有演練過的備份不算備份。很多單位是出事那天才發現備份是壞的。

緊湊 1 週的做法：還原演練只做一次，季度例行演練放到後面。**但那一次不能省。**

— 選配 · 一項都不選也可以

AI 能力地圖

八項可選，按價值分三組。這是菜單不是套餐，挑幾樣算幾樣。

全部選滿

12.5 週

已跑通 · 規範問答 問一句答一句，每句標註引自哪份文件哪一節。這一項在演示版裡已經能用，不佔工期。

記錄自動化

把前線每天花在打字上的時間拿回來

語音轉表單	2 週
交更摘要生成	1 週
表單品質檢查	1 週
小計	4 週

風險偵測與合規自查

在社署來之前，自己先查一遍

合規自查 Agent	2.5 週
異常與風險預警	1.5 週
小計	4 週

決策支援與對外輸出

管理層自己問，報告自己出

管理層問數	2 週
月度復康報告	1.5 週
家屬月度簡報	1 週
小計	4.5 週

為什麼每項只要一兩週：AI 功能真正的成本在資料地基，而地基這個專案已經打好了。系統裡已經有結構化的節次、表單、留痕與規範庫，這八項是接上去，不是從零建。

記錄自動化

前線每天花在打字上的時間，是最容易拿回來的一塊。

三項合計

4 週

語音轉表單

2 週

治療師做完一節，對著手機說一句話，系統自動整理成表單欄位，人看一眼確認再提交。

說：「李伯今日步行訓練十五分鐘，中途需扶持，右膝有痛。」
系統填出：**完成度** 部分完成 · **時長** 15 分鐘 · **配合程度** 一般 · **備註** 需扶持，右膝疼痛。
這條入口在現在的演示版裡已經有，助理的第三個示例就是它。

交更摘要生成

1 週

收工時不用自己寫交更紙。系統把這一更的紀錄與異常整理成一段話，人改兩個字就能交出去。

自動生成：「今日 8 節，完成 6 節，未能出席 2 節（A012 馮雅琳身體不適、A007 蔡德輝家屬帶出）。**需跟進**：A003 何文傑連續兩次配合欠佳，建議明日調整方式。」

表單品質檢查

1 週

提交之前看一眼，太籠統、缺關鍵項、或者跟上一次幾乎一模一樣，當場提醒補充。

提醒：「這段記錄與該住客上週三的紀錄有 92% 相同，且未填寫本次的疼痛評分。稽查時最常被質疑的就是這一類。」

風險偵測與合規自查

這一組是三組裡對管理層最值錢的。它做的事是在社署來之前，自己先查一遍。

兩項合計

4 週

合規自查 Agent

2.5 週

每個月自動跑一遍：讀規範條文，查系統裡的實際紀錄，逐條比對，把不合規的地方列出來並附上證據。

月度自查報告：「**發現 3 項不符**。一、A015 許婉玲跌倒後第 18 天仍未重新評估，規範要求兩週內（作業指引 1.4）。二、B023 胡麗珍的評估已逾期 34 天（3.1）。三、上月有 12 節已完成但未填服務表單（4.1）。**已附每一條的原始紀錄連結**。」

異常與風險預警

1.5 週

夜間批次跑一遍全院資料，早上把值得注意的推給主管。不是等人去翻，是主動找出來。

今早提示：「A003 何文傑連續三次配合欠佳，可能需要調整復康方案。
B021 梁凱婷本週完成 1 / 5 節，按目前進度月底會低於資助要求。
A009 蔡偉明上週跌倒，兩週重評期限還剩 4 天。」

這一組的價值不在省時間，在把「**事後被抓**」變成「**事前自己發現**」。稽查的問題從「你為什麼漏了」變成「你已經知道並且在處理」。

決策支援與對外輸出

管理層自己問數，對家屬與對上的報告自己生成。

三項合計

4.5 週

管理層問數

2 週

用平常說話的方式問，系統查完直接答，不用先學會用報表工具。

問：「本月哪間院舍未能出席最多？」

答：「松栢園 47 節，佔該院舍總節次 11.2%，比上月升 2.8 個百分點。主要集中在週一上午。」

月度復康報告

1.5 週

把一位住客一個月的紀錄匯總成進展報告，人審核之後發布。需要三到六個月的歷史資料才有內容可寫。

「李國榮先生 8 月共完成 12 節步行訓練。本月起可在扶持下連續步行 15 公尺，較上月的 8 公尺有進步。右膝疼痛回報次數由 6 次降至 2 次。」

家屬月度簡報

1 週

同一份資料換一種寫法給家屬，避開專業術語，人審核之後發出。

「李伯本月精神不錯，走路比上個月穩了一些，膝蓋喊痛的次數也少了。下個月我們會慢慢增加訓練時間。」

一條必須先說明的界線：問數走的是同一套權限，不會因為是 AI 就繞過去。組長問「其他院舍怎麼樣」，AI 一樣只答他自己院舍的數。這一條是設計進去的，不是靠提示詞叮囑它。

— 長期 · 可加可不加

排班與衝突檢測

人來排，系統來擋錯。第一版不做全自動最佳化。

單人開發 + CLAUDE

3—6 週

● 沒有它

排班還是在 Excel 裡做。治療師的資質對不對、連續工時有沒有超、場地撞沒撞、臨時缺席誰來補，全靠人腦記。

排錯一格，可能要到當天早上才發現。

● 加上之後

還是人來排，但排的時候系統當場標紅：資質不符、工時超標、場地衝突、頻次不足。

全自動最佳化排在這之後。要先把貴司的排班規則一條一條問出來，問錯一條整張表作廢。

這一項的區間最寬（3 到 6 週），原因寫在明處：排班規則還沒訪談過。寬不是我保守，是這一塊我現在真的不知道。訪談完成之後，這個區間會立刻收窄。

— 長期 · 可加可不加

多院舍與資料合規

一套系統管三間，院舍之間互相看不到。

單人開發 + CLAUDE

1-1.5 週

● 沒有它

三間院舍各做各的，資料對不起來，管理層想看全局要人工彙總。

公司主體在香港，住客健康資料受個人資料私隱條例規管，開發在深圳。資料落在哪一側沒定，架構做完再改等於推倒重來。

● 加上之後

一套系統管三間，院舍之間的資料互相看不到，管理層一個頁面看全局。

資料落地方案在動工之前確認，這一條要法務點頭，不是技術能自己定的。

這 1 到 1.5 週只算**開發**。另外兩間院舍的資料遷移與同事培訓，每間約兩週，那部分要先盤點才估得準。

短期已經實現的

這一欄是現在就能打開來點的東西，不需要再等。

功 能	夠 誰 用	狀 態
登入與三種角色	一位主管自己用，或者兩三個人分工用	● 已完成
住客主檔與 Excel 匯入	把紙本名單一次過搬進系統	● 已完成
合規看板	自己查資助目標、評估到期、缺表	● 已完成
操作留痕	自己留個底，知道改過什麼	● 已完成
規範問答	自己查規範，不用翻紙本	● 已完成
本機部署	一台電腦，斷網也能用	● 已完成
合計	適合一個人或極少數人使用	1–2 週

這一版**已經交付**。您現在可以自己打開來點，不需要等任何東西。

後續陸續要加的

中期五項做完，全院的人就能無障礙地用。後面全部是選配，不加也不影響用。

功 能	階 段	解 決 什 麼	週 期
帳號與權限	中期	每人一個帳號，各看各的範圍	1.5–2 週
操作留痕	中期	稽查問起來答得出	1–1.5 週
效能與壓測	中期	三年資料量下還是秒開	1 週
每日流程	中期	接更交更、表單審批，前線真的會用	3.5–5 週
備份與復原	中期	丟不了，且演練過救得回來	1–1.5 週
排班與衝突檢測	長期	從 Excel 搬進來，系統幫忙擋錯	3–6 週
多院舍與合規	長期	一套管三間，資料落地先確認	1–1.5 週
AI 八項選配	菜單	記錄自動化 4 週 • 風險偵測 4 週 • 決策支援 4.5 週	0–12.5 週
中期五項		做完這一段，全院多人無障礙使用，權限分明	8–11 週
長期兩項		排班與多院舍。加上中期就是完整的系統	4–7.5 週
AI 選配		八項自由挑，一項不挑工期不變	0–12.5 週

不算 AI，做到完整系統是 **12 到 18.5 週**。AI 是加在這個基線之上的選配，您一項都不選，工期還是這個數。
每四到六週交一次可以打開來點的版本，**每一個節點您都可以喊停**。